# 自动控制系统综合实践

# 设计报告

2025—2026 学年第二学期


姓名：章家铭

学号：202310232052

专业：自动化

班级：自动化 232


成绩：

# 成绩评定表

考勤 30 分、汇报 40 分、报告文档 30 分。

| 课程目标 | 考核与评价方式及成绩比例（%） | | | | | | 成绩比例（100%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 过程考核 30% | 期末考核 70% | | | | | |
| | | 汇报分数 40% | | | 论文分数 30% | | |
| | 考勤 | 难易程度 | 答辩论述 | 程序运行 | 论文排版 | 写作表达 | |
| 合计 | 30 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 100 |
| | | | | | | | |
| 期末考核形式 | ☐闭卷笔试 ☐开卷/半开卷 ☐小论文 ☑报告 ☐口试 ☐作品 ☐口笔试兼用 ☐上机 ☐技能操作 ☑其他（大作业） | | | | | | |

# 任务书

硬件设备：西门子 S7-1200 PLC、KTP 系列 HMI、SINAMICS G120 变频器、步进电机系统、LabVIEW 上位机、以太网通信电缆及相关实验平台。

设计任务和要求如下：

1. 西门子 PLC 的 PID 温度控制：完成工业对象温度闭环控制，能够显示实际温度和曲线，支持设定值与 PID 参数修改，并分析控制效果与扰动情况。
2. PLC1200 控制步进电机：完成步进电机工艺对象组态，支持手动模式点动正反转，自动模式下完成机械臂 A 点、B 点、C 点间的顺序搬运。
3. 变频器控制电动机的 PLC 控制：完成 S7-1200 与 G120 变频器联机，设置通讯报文，并实现电机点动、正反转、停车和故障复位。
4. LabVIEW 组态和 PLC 通讯：完成 LabVIEW 前面板、程序框图和 TCP/IP 通讯，实现与 PLC 的数据交互和温度 PI 控制监视。
5. 两台 PLC 组网：完成双 PLC ProfiNET 组网、发送/接收程序块编写，实现双方按键与指示灯的双向控制。

时间安排：第一周完成前三个任务，第二周完成后两个任务，并撰写实践报告。

# 目　　录

1 西门子 PLC 的 PID 温度控制 . . . . . 1
1.1 名称 . . . . . 1
1.2 实验目的 . . . . . 1
1.3 实验内容 . . . . . 1
1.4 原理（控制方案设计） . . . . . 1
1.5 硬件组成（型号、配置） . . . . . 2
1.6 程序和注释 . . . . . 4
1.7 实现功能（实验曲线、参数比较效果） . . . . . 5
1.8 问题和解决方案 . . . . . 5
2 西门子 PLC1200 步进电机控制 . . . . . 7
2.1 名称 . . . . . 7
2.2 实验目的 . . . . . 7
2.3 实验内容 . . . . . 7
2.4 原理（控制方案设计） . . . . . 7
2.5 硬件组成（型号、配置） . . . . . 8
2.6 程序和注释 . . . . . 10
2.7 实现功能 . . . . . 13
2.8 问题和解决方案 . . . . . 14
3 变频器控制电动机的 PLC 控制 . . . . . 15
3.1 名称 . . . . . 15
3.2 实验目的 . . . . . 15
3.3 实验内容 . . . . . 15
3.4 原理（控制方案设计） . . . . . 15
3.5 硬件组成（型号、配置） . . . . . 16
3.6 程序和注释 . . . . . 17
3.7 实现功能 . . . . . 19
3.8 问题和解决方案 . . . . . 19
4 LabVIEW 组态和 PLC 通讯 . . . . . 21
4.1 名称 . . . . . 21
4.2 实验目的 . . . . . 21
4.3 实验内容 . . . . . 21
4.4 原理（控制方案设计） . . . . . 21
4.5 硬件组成（型号、配置） . . . . . 22
4.6 程序和注释 . . . . . 23

4.7 实现功能 . . . . . 24
4.8 问题和解决方案 . . . . . 24
5 两台 PLC 组网 . . . . . 25
5.1 名称 . . . . . 25
5.2 实验目的 . . . . . 25
5.3 实验内容 . . . . . 25
5.4 原理（控制方案设计） . . . . . 25
5.5 硬件组成（型号、配置） . . . . . 26
5.6 程序和注释 . . . . . 28
5.7 实现功能 . . . . . 30
5.8 问题和解决方案 . . . . . 30
6 总结 . . . . . 31

# 一、 西门子 PLC 的 PID 温度控制

## 1.1 名称

本实验任务为西门子 PLC 的 PID 温度控制。实验对象为温度控制单元，控制目标是在设定值变化和外部扰动存在的情况下，使实际温度快速、平稳地跟踪目标温度，同时支持人机界面参数修改与过程曲线显示。

## 1.2 实验目的

通过本实验掌握西门子 S7-1200 PLC 在过程控制中的基本应用方法，理解温度闭环控制系统中采样、偏差计算、控制器运算和执行输出之间的关系；掌握 HMI 变量连接、设定值修改、曲线监视和参数整定方法；能够结合运行结果分析控制参数对系统动态性能和抗干扰能力的影响。

## 1.3 实验内容

1. 完成温度对象的模拟量采集与数值换算。
2. 建立 PID 控制程序，并根据控制量生成 PWM 输出。
3. 完成 HMI 变量连接、设定值修改和曲线显示。
4. 在不同参数和扰动条件下观察温度跟踪效果。

## 1.4 原理（控制方案设计）

本系统采用典型的闭环控制方案：PLC 首先采集温度模拟量输入，经比例换算得到当前温度；再将当前温度与设定温度比较，得到偏差；随后依据增量式 PI/PID 公式计算控制输出；最后把连续控制量换算为 PWM 占空比，经数字输出驱动执行端，实现加热或风扇控制。

具体控制公式为：当前输出值等于上一时刻输出值加上比例项与积分项修正量，即通过当前偏差与上次偏差的差值体现比例作用，通过对当前偏差的累积体现积分作用。为了保护设备，程序将输出限制在 0～100 的范围内，再转换成整型占空比，供 PWM 模块调用。

开始 / 初始化参数（设定值、KP、KI、PWM 标志位）

↓

采集温度输入并进行比例换算，得到当前温度值

↓

计算偏差：设定值 - 当前温度

↓

执行增量式 PI/PID 运算，更新 PID 输出值

↓

判断 PID 输出值是否超出 0～100；若超限则进行限幅

↓

把 PID 输出转换为整型占空比

↓

PWM 标志位加 1，并判断是否达到 100；达到则清零

↓

比较 PWM 标志位与占空比：若标志位大于等于占空比则输出 0，否则输出 1

↓

保存上次偏差，进入下一控制周期

图 1　PID 温度控制程序流程图

| 控制环节 | 实现内容 |
| --- | --- |
| 采样换算 | 对温度输入进行比例换算，得到实际温度值 |
| 偏差计算 | 计算设定温度与当前温度之差 |
| 控制运算 | 采用增量式 PI/PID 算法修正输出 |
| 限幅保护 | 把输出控制在 0～100 范围内 |
| PWM 输出 | 依据整型占空比产生周期性脉冲输出 |

表 1　PID 温度控制原理概述

## 1.5　硬件组成（型号、配置）

系统主要由 S7-1200 PLC、KTP Basic 系列 HMI、温度对象、风扇或加热执行端以及组态通信网络构成。实验中完成了 PLC 变量、HMI 变量、设备与网络以及主控制程序块的配置，能够支撑闭环调节与人机监控。

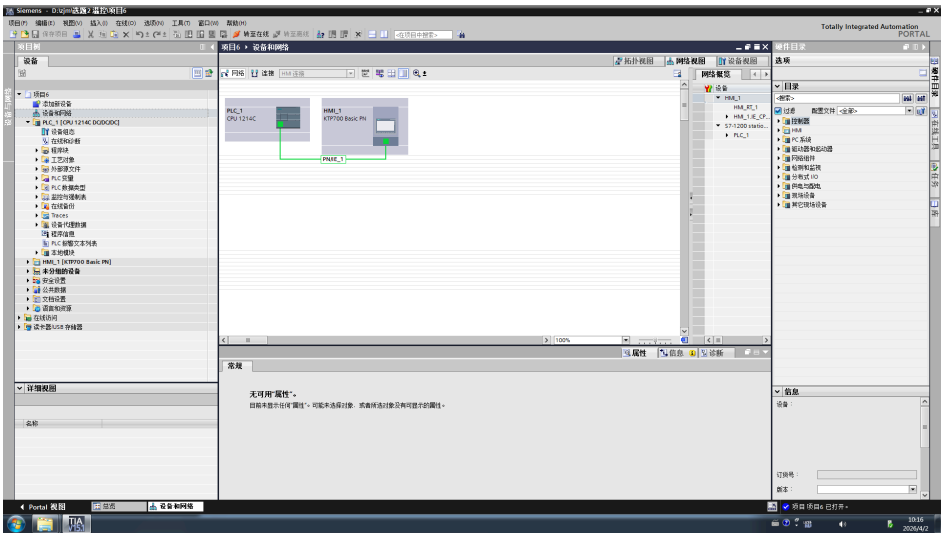


图 2　温度控制实验的设备与网络组态

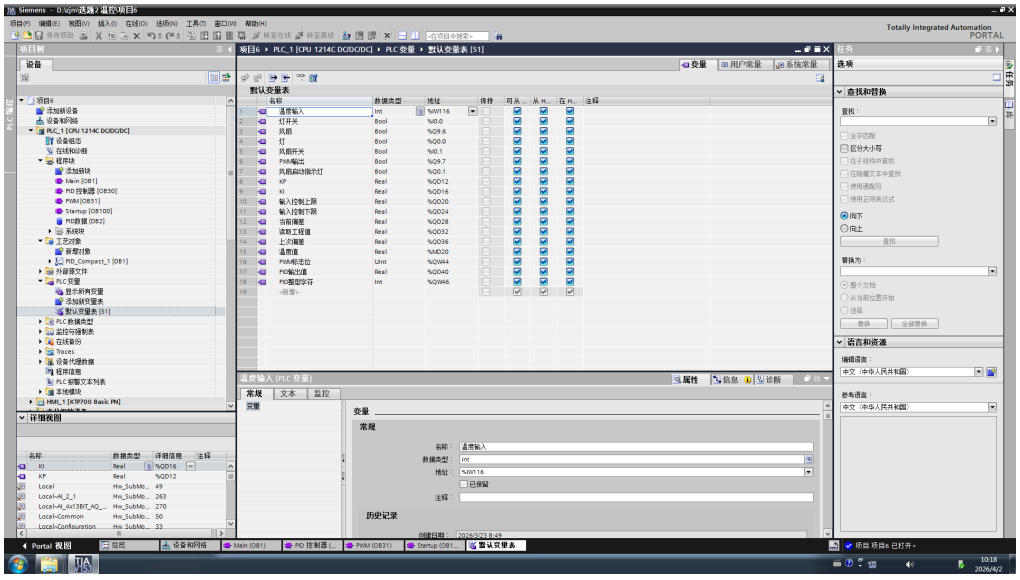


图 3　温度控制实验的 PLC 变量表

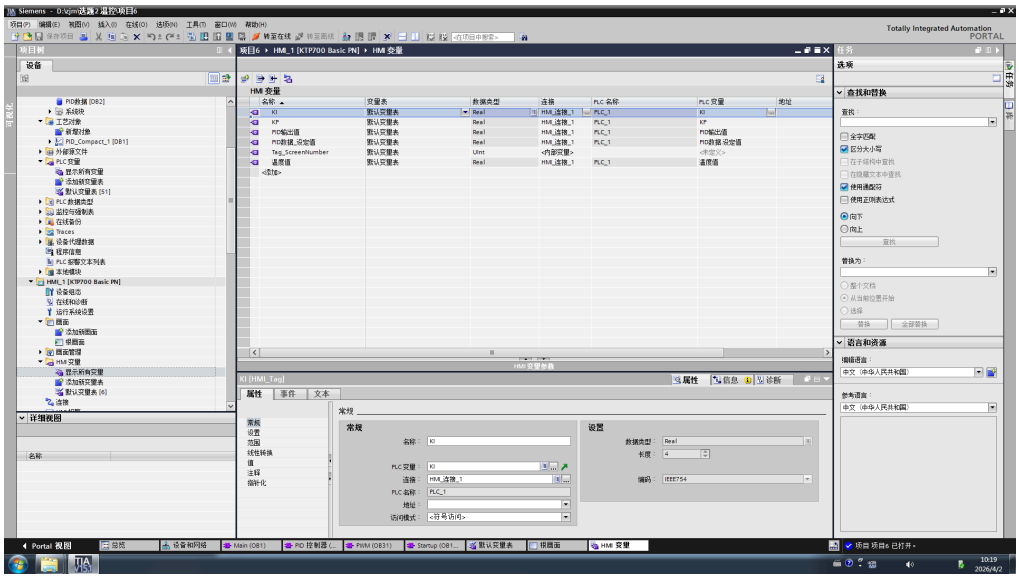


图 4　温度控制实验的 HMI 变量表

## 1.6　程序和注释

温度控制程序主要由初始化、PID 运算和 PWM 输出三部分构成，主程序块负责风扇开关及相关控制逻辑，各部分共同完成温度闭环调节。

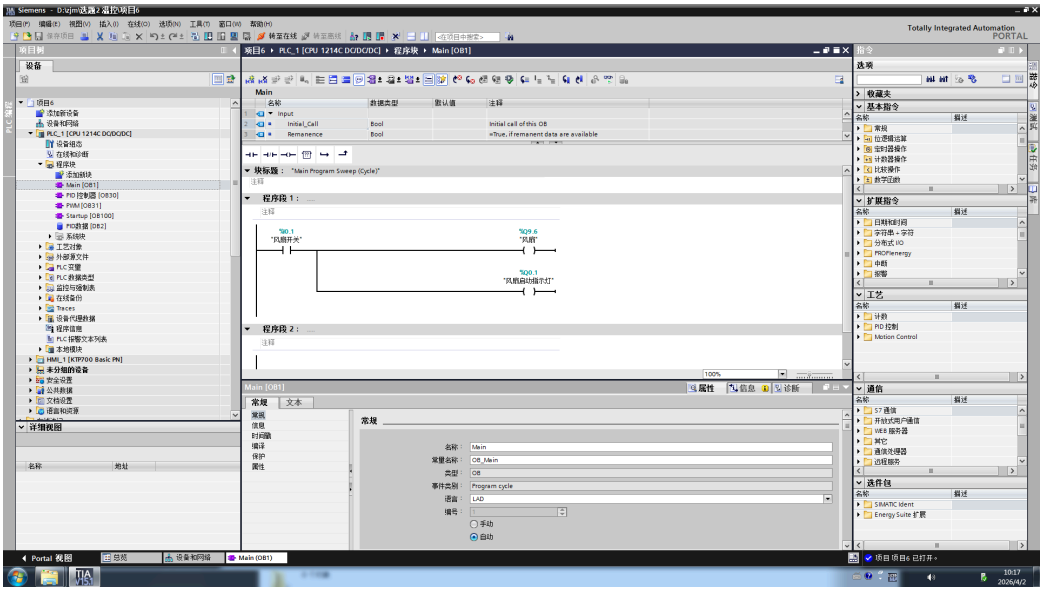


图 5　温度控制主程序块截图（风扇开关逻辑）

启动块代码如下，主要用于初始化设定温度、比例系数、积分系数以及 PWM 周期标志位：

```
"PID数据".设定值 := 50;
"KP" := 20;
"KI" := 1.2;
"PWM标志位" := 0;
```

PID 运算代码如下：

```
"温度值" := "温度输入" * 0.00361;
"当前偏差" := "PID数据".设定值 - "温度值";
```

```
"PID输出值" := "PID输出值" + "KP" * ("当前偏差" - "上次偏差") + "KI" * "当前偏差";
"上次偏差" := "当前偏差";
IF "PID输出值" > 100 THEN
    "PID输出值" := 100;
END_IF;
IF "PID输出值" < 0 THEN
    "PID输出值" := 0;
END_IF;

"PID整型字符" := REAL_TO_INT("PID输出值");
```

PWM 输出代码如下：

```
"PWM标志位" := "PWM标志位" + 1;
IF "PWM标志位" ≥ 100 THEN
    "PWM标志位" := 0;
END_IF;

IF "PWM标志位" ≥ "PID整型字符" THEN
    "PWM输出" := 0;
ELSE
    "PWM输出" := 1;
END_IF;
```

## 1.7 实现功能（实验曲线、参数比较效果）

实验实现了设定温度修改、PID 参数在线调整、实际温度显示、趋势曲线显示以及风扇扰动引入等功能。目标温度改变后，系统能够较快跟踪新的设定值；在风扇开启或关闭的扰动条件下，曲线波动较小，说明控制参数整定后具备较好的稳定性和一定抗干扰能力。

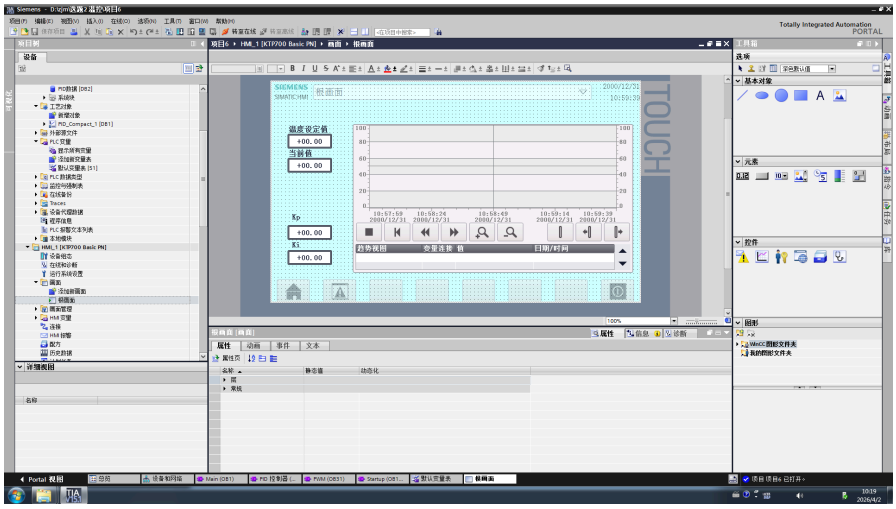



图 6 温度控制实验 HMI 画面与曲线显示

## 1.8 问题和解决方案

实验过程中出现过 HMI 变量与 PLC 变量连接不正确、风扇按钮无法控制、PID 参数整定效果不理想等问题。解决方法分别为重新建立变量连接、检查按钮事件与 PLC 变量映射关系，以及通过多次试验对 KP 和 KI 参数进行整定。实践表明，当比例系数与积分系数取值处于合理范围内时，系统的响应速度和超调量能够取得较好的折中。

# 二、 西门子 PLC1200 步进电机控制

## 2.1 名称

本实验任务为西门子 PLC1200 步进电机控制。实验要求在完成工艺对象组态的基础上，实现手动模式点动正反转以及自动模式下机械臂的顺序搬运控制。

## 2.2 实验目的

通过本实验掌握 PLC1200 工艺对象的创建与参数组态方法，理解运动控制中上电使能、回原点、点动控制和定位控制的基本思想；熟悉手动模式与自动模式的切换逻辑，并能够完成机械臂顺序搬运流程的设计、调试和优化。

## 2.3 实验内容

1. 完成步进电机工艺对象及机械参数组态。
2. 实现手动模式下的点动正转、反转和回原点功能。
3. 实现自动模式下 A 点、B 点、C 点之间的顺序搬运控制。
4. 完成 HMI 变量设置和运行状态监视。

## 2.4 原理（控制方案设计）

系统围绕步进轴建立了完整的运动控制流程。程序首先利用上电使能块使轴进入可控状态，再通过回原点功能建立统一参考零点；手动模式下调用点动控制块实现正反转；自动模式下则以状态机作为核心，控制机械臂按 A 点、B 点、C 点之间的节拍顺序完成取货、搬运和放货动作。

自动过程采用状态变量推进：状态 1 为 A 点到 B 点运动；状态 2 为 B 点停留；状态 3 为 B 点到 C 点运动；状态 4 为 C 点停留；状态 5 为返回流程。每个运动阶段都以定位块的完成信号作为进入下一阶段的触发条件，因此逻辑清晰、可调试性强。

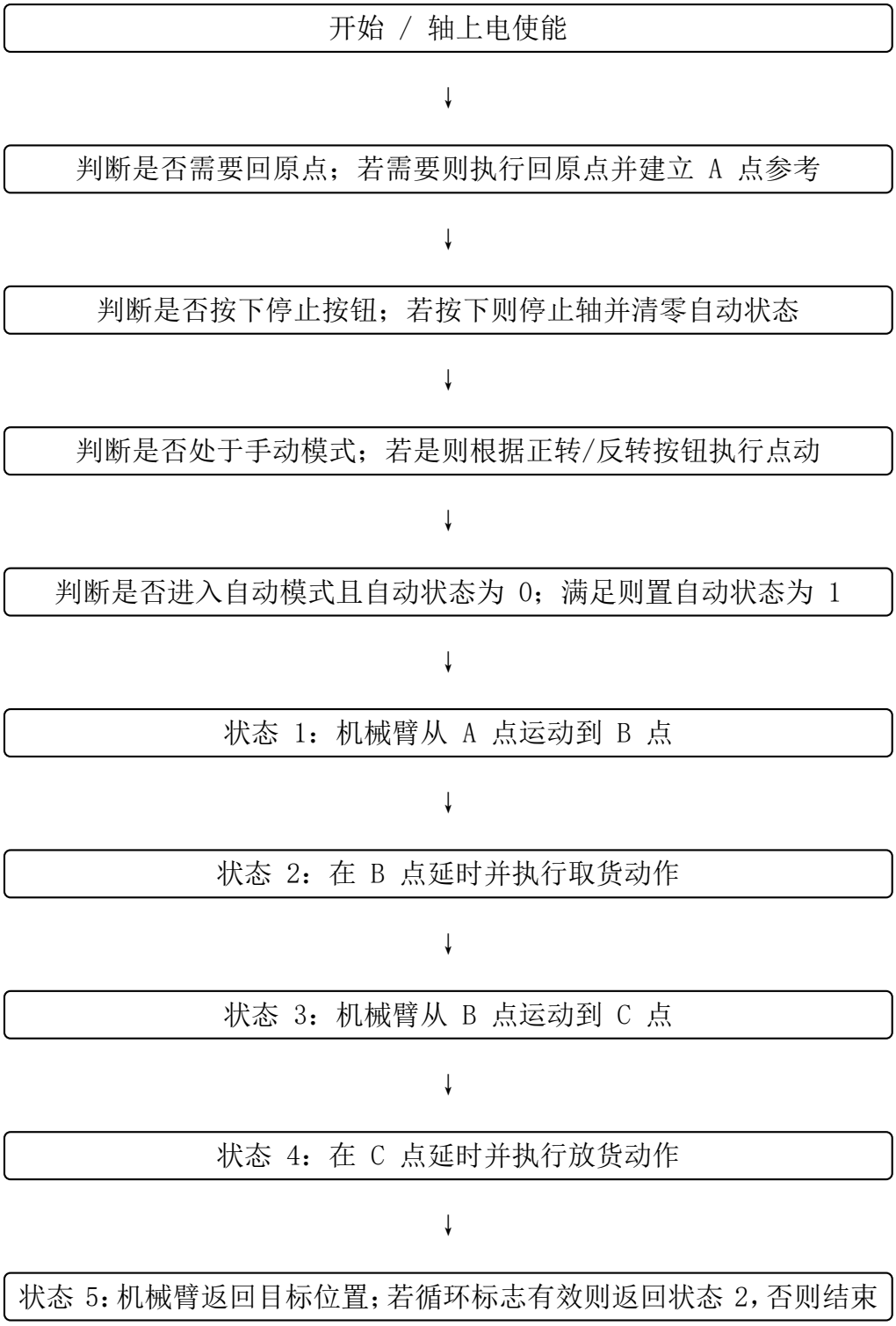



图 7　步进电机控制程序流程图

## 2.5　硬件组成（型号、配置）

系统主要由 S7-1200 PLC、步进电机、驱动器、机械机构、工艺对象参数组态页面以及 HMI 操作画面构成。实验中完成了步进轴工艺对象建立、机械与驱动参数设定、变量配置以及人机界面监控。

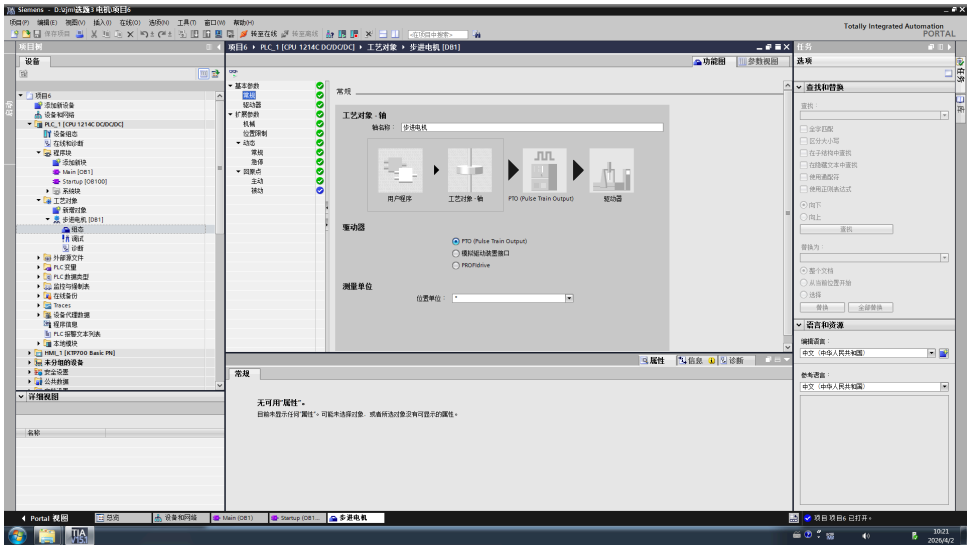


图 8　步进电机工艺对象概览

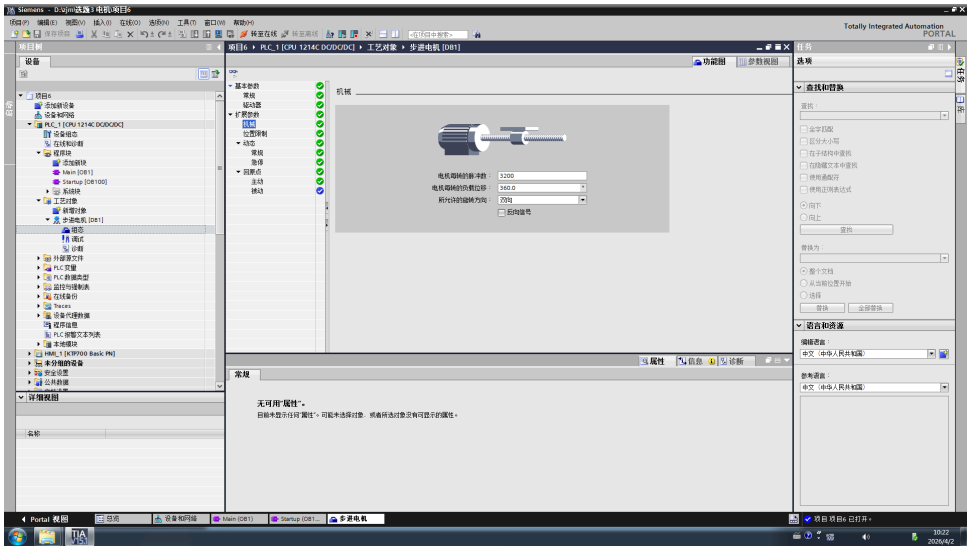


图 9　步进电机机械参数页面

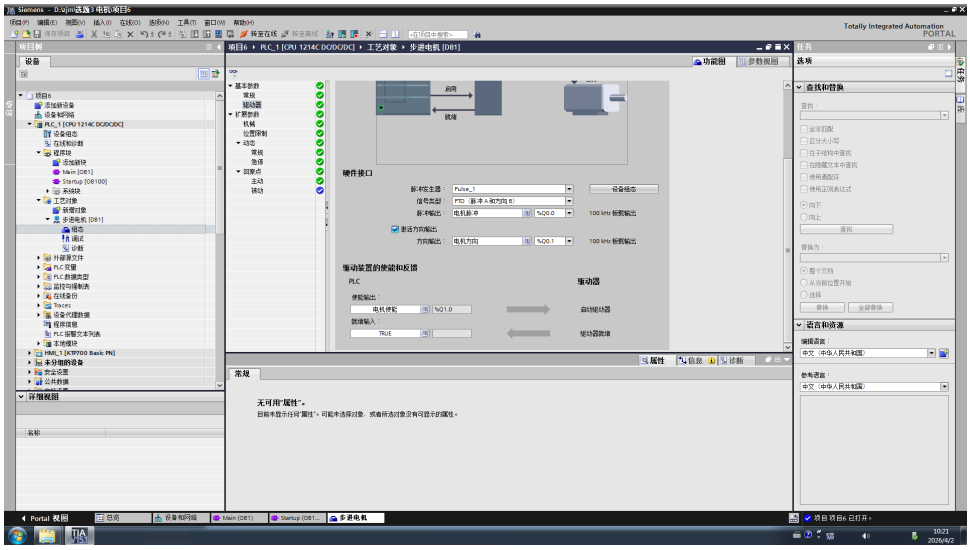


图 10　步进电机驱动器参数页面

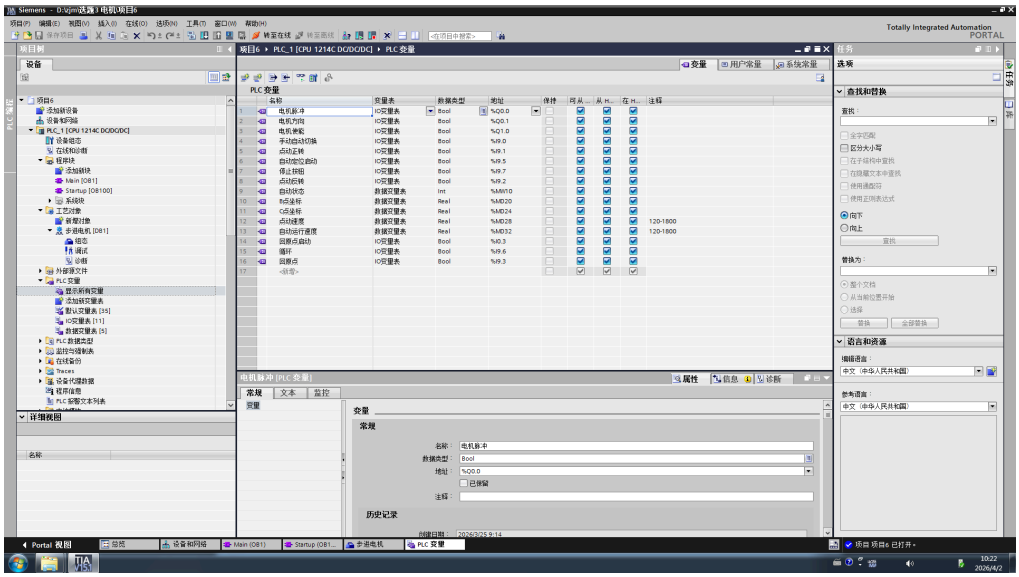


图 11　步进电机实验 PLC 变量表

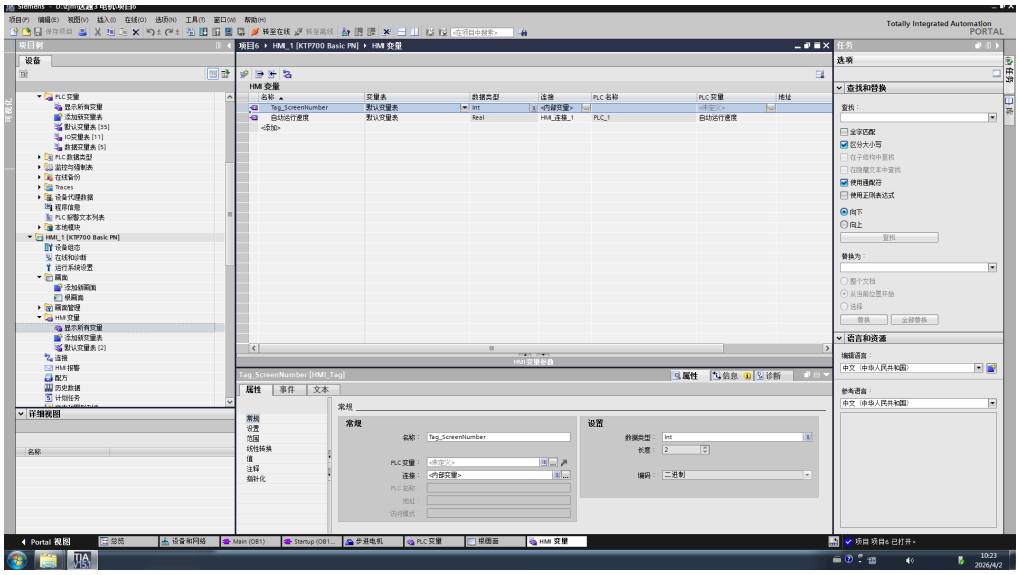


图 12　步进电机实验 HMI 变量表

## 2.6　程序和注释

启动参数代码如下，用于设定点动速度、自动运行速度以及 B 点、C 点位置坐标：

```
"点动速度" := 120;
"自动运行速度" := 200;
"B点坐标" := -90;
"C点坐标" := -270;
```

主程序源码如下，包含轴使能、回原点、手动点动和自动模式顺序控制等全部逻辑：

```
// ========================================
// 1. 电机上电使能
// ========================================
"轴使能_DB"(
        Axis := "步进电机",
```

```
        Enable := NOT "停止按钮",
        StartMode := 1,
        StopMode := 0
);

// ========================================
// 2. 步进电机回原点
// ========================================
// 设置
"回原点_DB"(
        Axis := "步进电机",
        Execute := "回原点启动",
        Position := 0.0,
        Mode := 0
);
// 回
"绝对定位_DB"(
         Axis := "步进电机",
         Execute := "回原点",
         Position :=0.0,
         Velocity := "自动运行速度"
);

// ========================================
// 3. 手动模式：点动控制
// ========================================
"点动_DB"(
       Axis := "步进电机",
       JogForward := "点动正转" ,
       JogBackward := "点动反转" ,
       Velocity := "点动速度"
);

// ========================================
// 4. 自动模式：顺序控制逻辑
// ========================================
// 启动条件：自动模式 且 按下定位启动 且 状态机处于待机
IF "手动自动切换" AND ("自动状态" = 0) THEN
    "自动状态" := 1;
END_IF;

// 停止逻辑
IF "停止按钮" THEN
    "自动状态" := 0;
```

```
    "轴停止_DB"(Axis := "步进电机",
             Execute := TRUE);
ELSE
    "轴停止_DB"(Axis := "步进电机",
             Execute := FALSE);
END_IF;

// --- 状态机流转 (A → B → C → B) ---
CASE "自动状态" OF
    1: // 从 A 运动到 B
        "绝对定位_DB"(
                 Axis := "步进电机",
                 Execute := TRUE,
                 Position := "B点坐标",
                 Velocity := "自动运行速度"
        );
        IF "绝对定位_DB".Done THEN
            "绝对定位_DB"(Axis := "步进电机",
                     Execute := FALSE);
            "自动状态" := 2;
        END_IF;

    2: // 在 B 点停留 2 秒，取货灯亮
        "B点延时_DB".TON (IN := TRUE,
        PT := T#2S);
IF "B点延时_DB".Q THEN
            "B点延时_DB".TON (IN := FALSE,
                           PT := T#2S); // 复位定时器
            "自动状态" := 3;
        END_IF;

    3: // 从 B 运动到 C
        "绝对定位_DB"(
                 Axis := "步进电机",
                 Execute := TRUE,
                 Position := "C点坐标",
                 Velocity := "自动运行速度"
        );
        IF "绝对定位_DB".Done THEN
            "绝对定位_DB"(Axis := "步进电机",
                     Execute := FALSE);
            "自动状态" := 4;
        END_IF;
```

```
    4: // 在 C 点停留 2 秒，放货灯亮
        "C点延时_DB".TON (IN := TRUE,
        PT := T#2S);
IF "C点延时_DB".Q THEN
            "C点延时_DB".TON (IN := FALSE,
                              PT := T#2S);
            "自动状态" := 5;
        END_IF;

    5: // 返回原点 B
        "绝对定位_DB"(
                  Axis := "步进电机",
                  Execute := TRUE,
                  Position := "B点坐标",
                  Velocity := "自动运行速度"
        );
        IF "绝对定位_DB".Done THEN
            "绝对定位_DB"(Axis := "步进电机",
                      Execute := FALSE);

            IF "循环" THEN
                "自动状态" := 2; // 流程结束
            ELSE
                "自动状态" := 0; // 流程结束
            END_IF;
        END_IF;
END_CASE;
```

## 2.7　实现功能

实验实现了手动模式点动正转与反转、自动模式下从 A 点到 B 点再到 C 点的机械臂顺序控制，以及位置 1、位置 2 指示灯显示和 HMI 页面监控。机械臂在 B 点与 C 点的停留时间分别对应取货和放货动作，能够满足实验节拍要求。

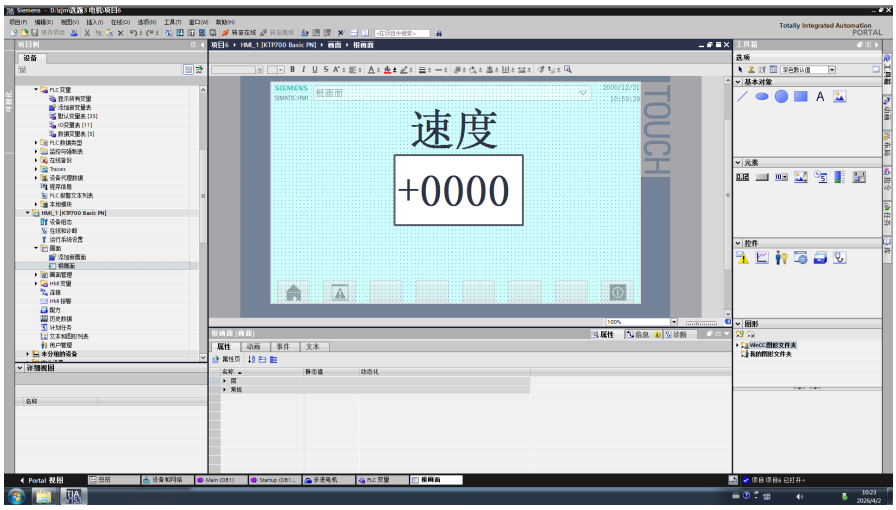



图 13　步进电机实验 HMI 画面

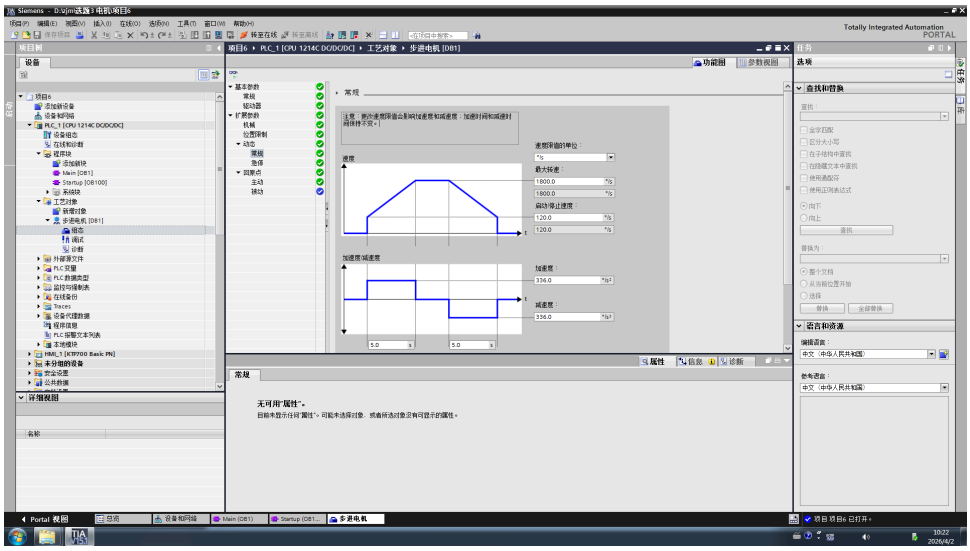


图 14　步进电机动态调试页面

## 2.8　问题和解决方案

实验中的主要问题包括：原点录入方式不合理、位置灯地址冲突、自动模式下灯信号难以关闭以及流程触发信号设置不够简洁。通过增加 A 点传感器进行自动原点录入、修改灯地址、引入互锁逻辑以及调整状态触发标志后，系统的稳定性和可维护性明显提高。

# 三、 变频器控制电动机的 PLC 控制

## 3.1 名称

本实验任务为变频器控制电动机的 PLC 控制。目标是通过 S7-1200 与 G120 变频器联机，实现三相异步电动机的正转、反转、停车、调速和故障复位控制。

## 3.2 实验目的

通过本实验熟悉 S7-1200 与 G120 变频器的联机方法和 ProfiNET 通讯方式，掌握变频器组态、报文配置、控制字含义及速度给定方法；能够完成三相异步电动机的启停、正反转、调速和故障复位控制，并理解 PLC 在传动控制中的上层协调作用。

## 3.3 实验内容

1. 完成 S7-1200 PLC 与 G120 变频器的联机和网络配置。
2. 设置变频器通讯报文、控制字和速度给定地址。
3. 编写停车、正转、反转和故障复位控制程序。
4. 在在线监视状态下完成电机调速与运行验证。

## 3.4 原理（控制方案设计）

系统采用 PLC 通过 ProfiNET 向 G120 变频器发送控制字与速度给定值的控制方式。控制字用于决定运行状态，速度字用于决定输出频率和转速，因此只要通信建立并且地址映射正确，PLC 就能够完成对变频器和电机的上层逻辑控制。

实验中使用的典型控制字包括：停车 `047E`、正转启动 `047F`、反转启动 `0C7F`、故障复位 `04FE`。程序根据不同开关状态，把相应控制字写入控制地址，并把速度给定值写入速度地址，从而完成电机运行控制。

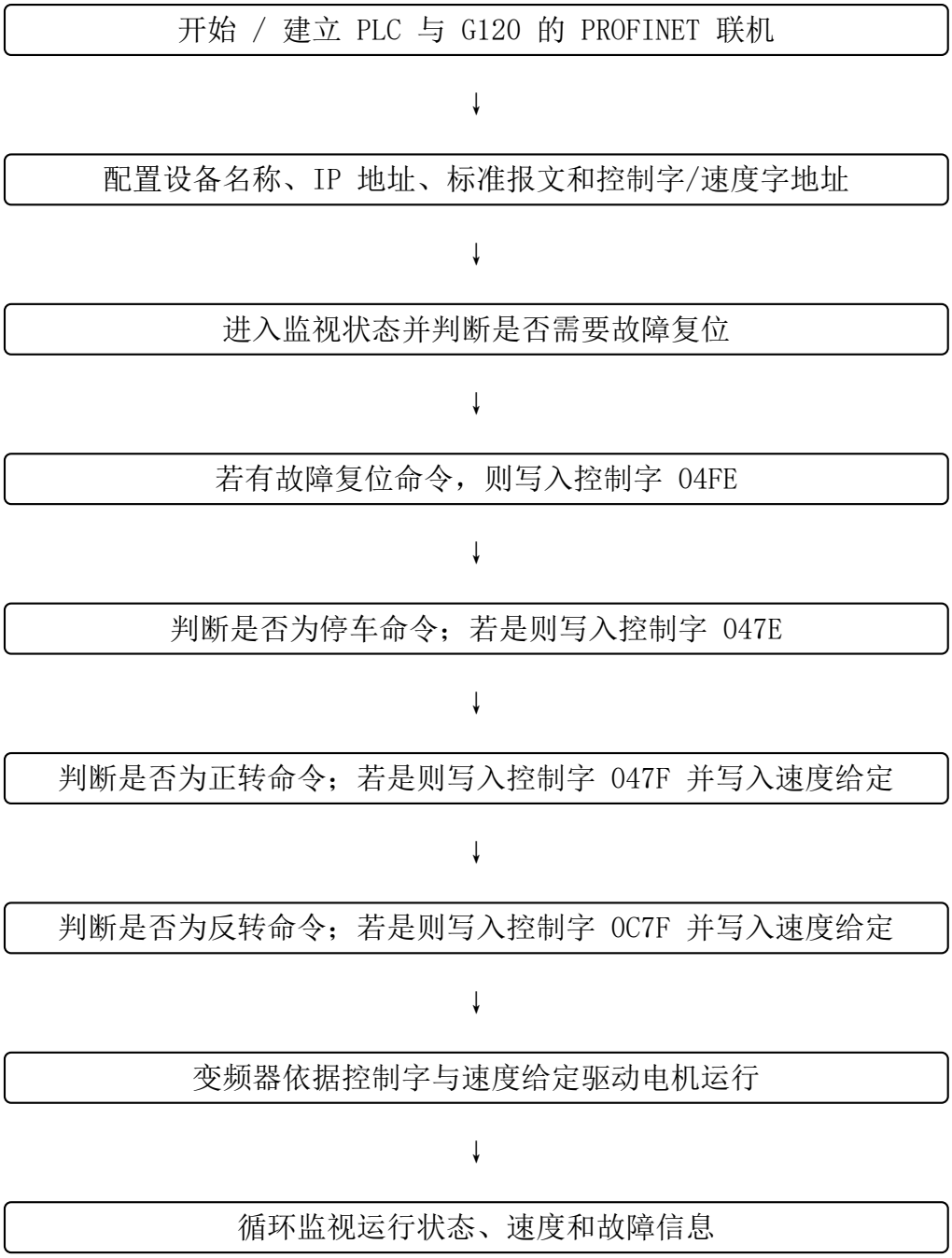



图 15 G120 变频器控制程序流程图

| 控制字 | 控制含义 |
|---|---|
| **047E** | OFF1 停车 |
| **047F** | 正转启动 |
| **0C7F** | 反转启动 |
| **04FE** | 故障复位 |

表 2 G120 变频器常用控制字

## 3.5 硬件组成（型号、配置）

系统由 S7-1200 DEMO、SINAMICS G120 Demo、三相异步电动机、以太网通信电缆、HMI 与博图工程组成。完成的主要配置包括 PLC 与 G120 联机、报文组态、IP 地址分配、变量表建立及程序段设计。

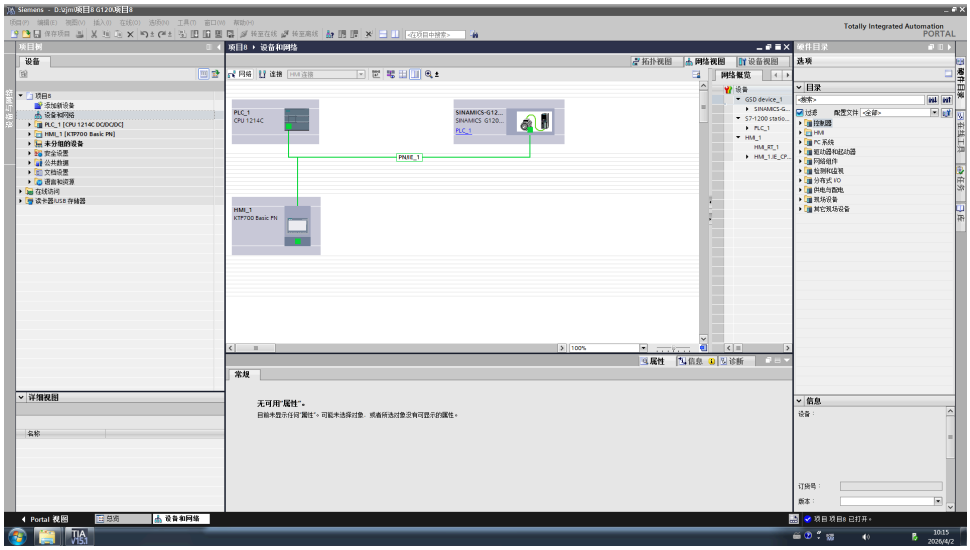


图 16　G120 实验设备与网络组态

默认变量表

| | 名称 | 数据类型 | 地址 | 保持 | 可从 ... | 从 H... | 在 H... | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tag_1 | Word | %MW0 | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 2 | Tag_2 | Word | %QW64 | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 3 | Tag_5 | Word | %MW12 | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 4 | Tag_6 | Word | %QW66 | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 5 | 停止 | Bool | %I0.1 | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 6 | 正转 | Bool | %I0.2 | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 7 | 反转 | Bool | %I0.3 | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 8 | 轴_1_脉冲 | Bool | %Q0.0 | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 9 | 轴_1_方向 | Bool | %Q0.1 | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 10 | Tag_7 | Bool | %I0.4 | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 11 | Tag_8 | Bool | %Q1.0 | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 12 | Tag_3 | Real | %MD10 | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 13 | 中间变量 | DInt | %MD14 | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 14 | 中间变量1 | UInt | %MW18 | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 15 | 中间变量2 | Real | %MD20 | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 16 | sds | Int | %MW24 | | ☑ | ☑ | ☑ | |
| 17 | <新增> | | | | ☑ | ☑ | ☑ | |

图 17　G120 实验 PLC 变量表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tag_3 | Real | HMI_连接_1 | PLC_1 | Tag_3 | <符号访问> |
| Tag_ScreenNumber | UInt | <内部变量> | | <未定义> | |
| <添加> | | | | | |

图 18　G120 实验 HMI 变量表

## 3.6　程序和注释

变频器控制程序主要由停车逻辑、正转逻辑、反转逻辑以及速度给定逻辑构成。各程序段围绕控制字写入和速度字赋值展开，从而实现电机运行状态切换和转速调节。

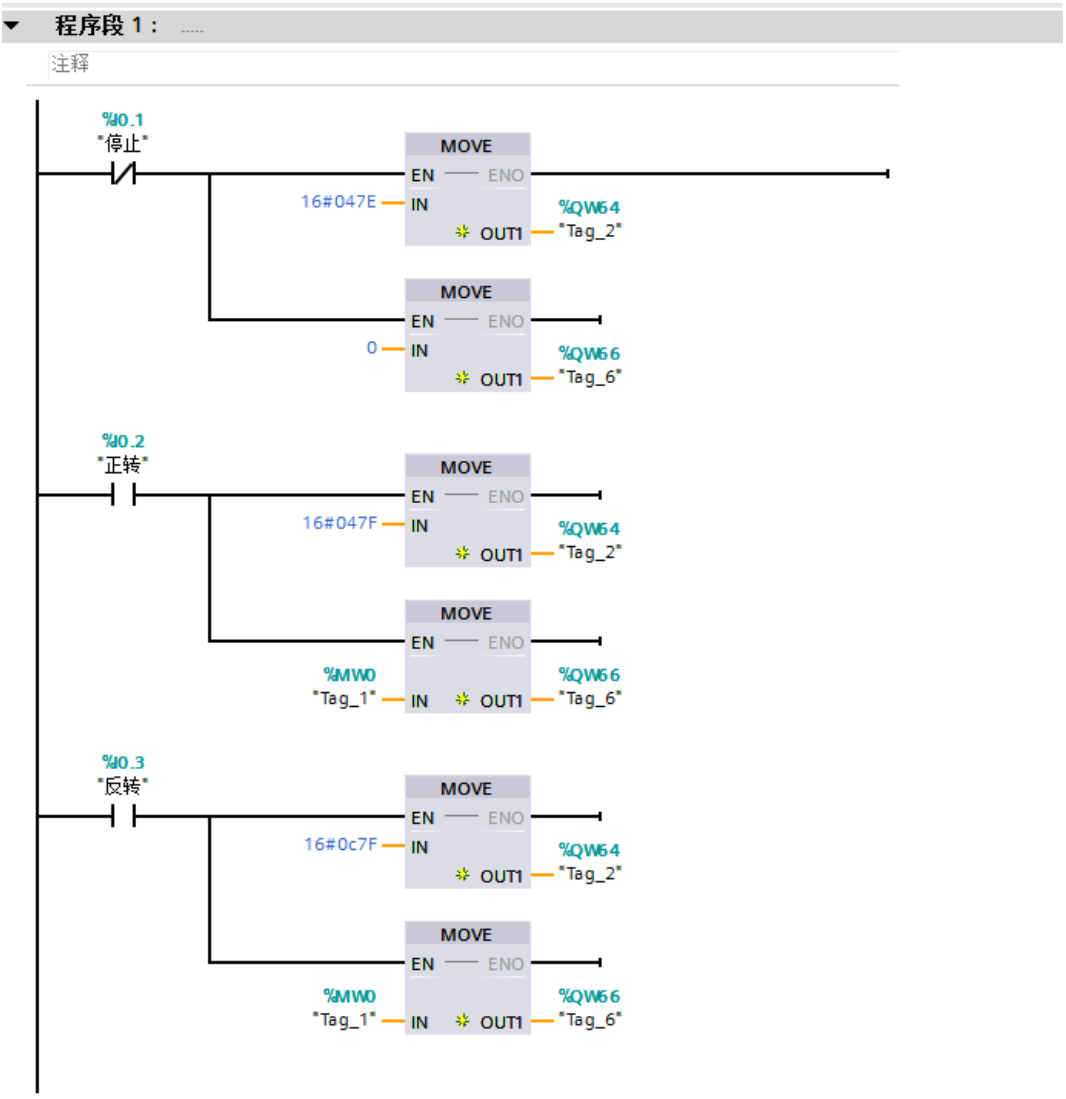



图 19　G120 项目程序段 1

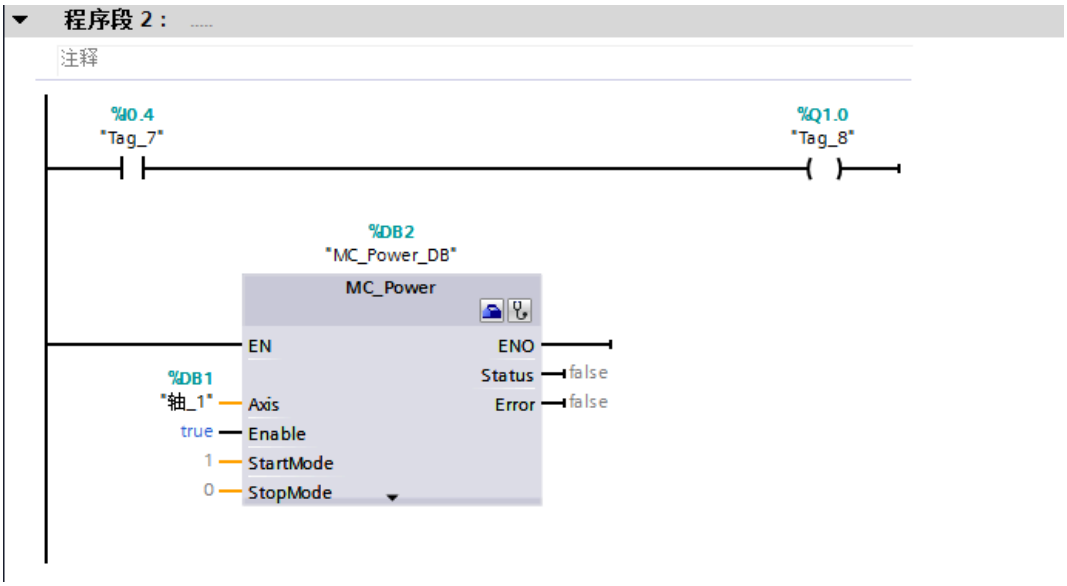



图 20　G120 项目程序段 2

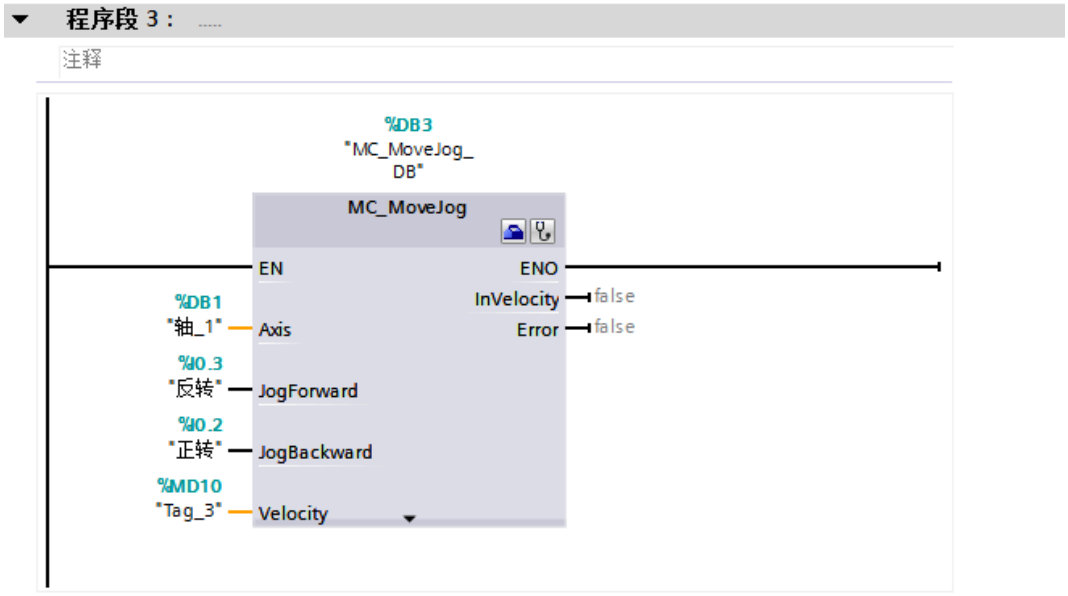



图 21　G120 项目程序段 3

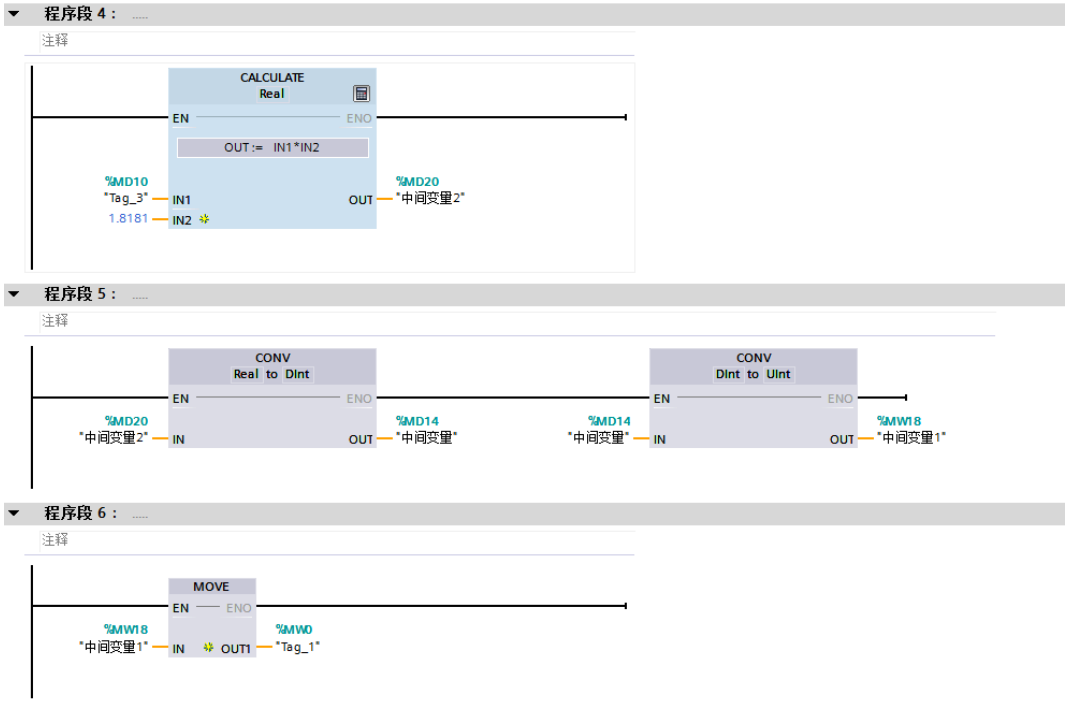



图 22　G120 项目程序段 4

## 3.7　实现功能

实验实现了电机正转、反转、停车以及在线修改速度给定值的功能。由于控制字和速度给定已经完成地址映射，在线监视时可以直接通过变量修改电机运行状态和转速，从而验证了 PLC—G120 通讯控制链的正确性。

## 3.8　问题和解决方案

本实验的常见问题包括：程序正确但电机不转、首次连接变频器无响应、再次激活出现驱动禁用、IO 地址配置不当以及 PLC 与 G120 连接失败。解决思路是检查设备名称和 IP 地址、核对报文和 IO 地址分配、保证变频器模式正确并重新初始化，再重新编译下载工程。通过这些措施可以恢复系统到可调试状态。

# 四、 LabVIEW 组态和 PLC 通讯

## 4.1 名称

本实验任务为 LabVIEW 组态和 PLC 通讯。目标是在 LabVIEW 中建立前面板和程序框图，通过 TCP/IP 与 PLC 交换数据，实现温度过程的设定值写入、实际值读取和曲线显示。

## 4.2 实验目的

通过本实验掌握 LabVIEW 前面板与程序框图的基本设计方法，理解 TCP/IP 通讯在上位机与 PLC 数据交换中的应用；能够完成设定值写入、过程值读取、曲线显示和循环刷新控制，并进一步理解上位机监控系统在自动化工程中的作用。

## 4.3 实验内容

1. 设计 LabVIEW 前面板，配置设定值、温度显示和波形图控件。
2. 在程序框图中完成 TCP 连接、读写和循环刷新逻辑。
3. 在 PLC 侧配置发送与接收功能块，实现与上位机的数据交换。
4. 完成设定值写入、过程值读取及曲线显示的联调。

## 4.4 原理（控制方案设计）

系统由 PLC 和 LabVIEW 上位机共同组成。LabVIEW 端使用前面板作为人机交互窗口，使用程序框图组织 TCP 打开、读取、写入、关闭以及循环刷新等逻辑；PLC 端则利用发送与接收功能块，把实际温度发送给上位机，并把设定值从上位机接收回来。

程序运行时设置循环周期约为 100ms，用于控制数据刷新频率，避免刷新过快导致通讯故障。由此实现 PLC 与上位机之间的稳定双向交换，并使波形图能够实时显示温度变化过程。

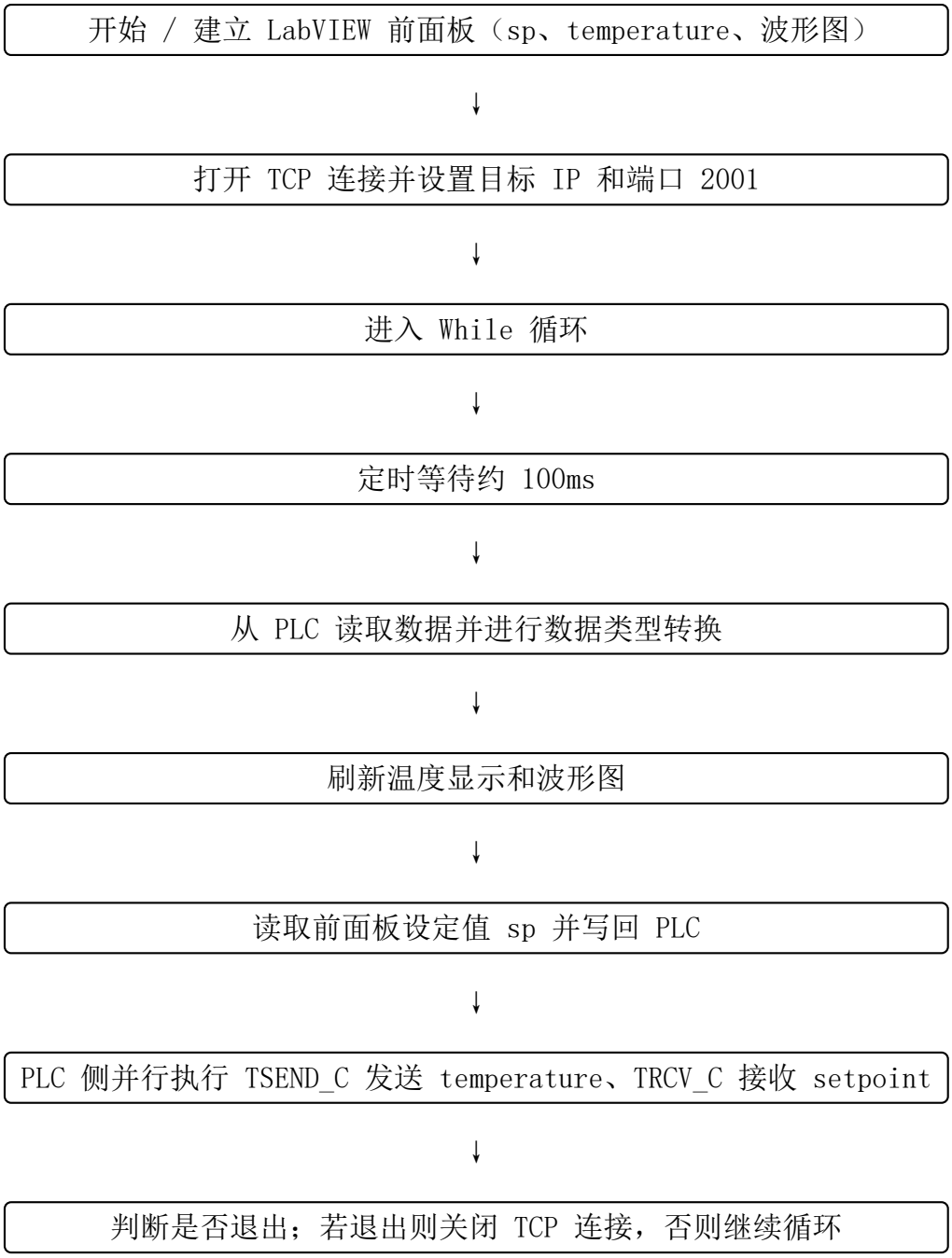



图 23 LabVIEW 与 PLC 通讯程序流程图

## 4.5 硬件组成（型号、配置）

本任务的核心组成包括 LabVIEW 前面板、LabVIEW 程序框图、PLC 侧发送/接收模块配置以及 TCP 通讯参数配置。实验同时要求在 PLC 属性中启用系统和时钟存储器，以支持发送触发和接收保持。

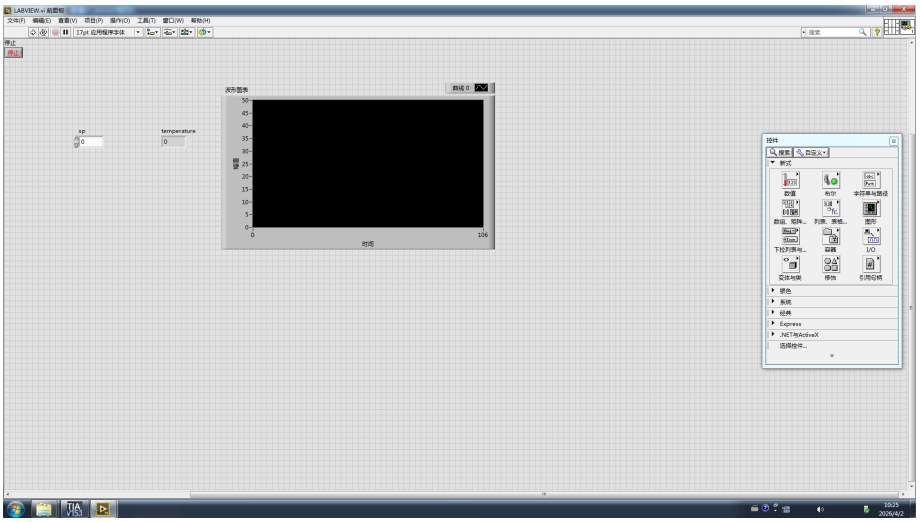


图 24　LabVIEW 前面板界面

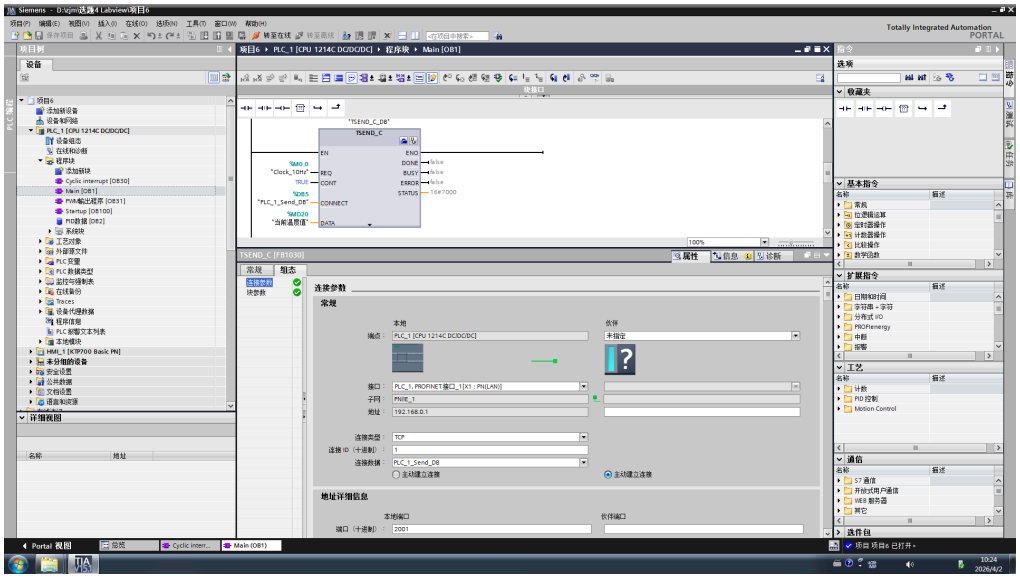


图 25　LabVIEW 与 PLC 通讯参数设置截图

## 4.6　程序和注释

本实验的程序部分由 LabVIEW 前面板、程序框图、VI 工程以及 PLC 侧通信程序组成。LabVIEW 程序框图完成 TCP 连接建立、数据读取、数据写入和循环控制；PLC 程序调用发送与接收功能块完成与上位机的数据交换，上位机部分通过 VI 程序实现参数输入与曲线显示。

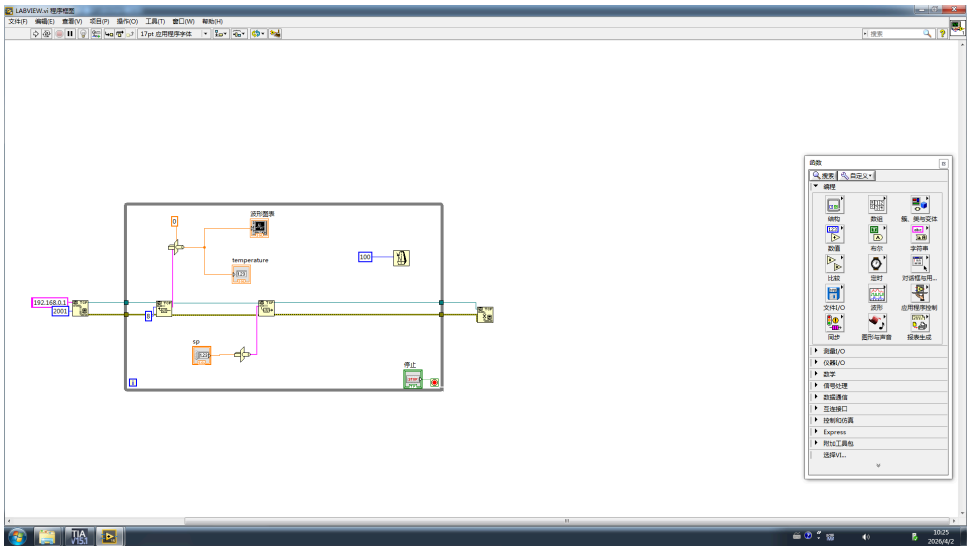



图 26　LabVIEW 程序框图

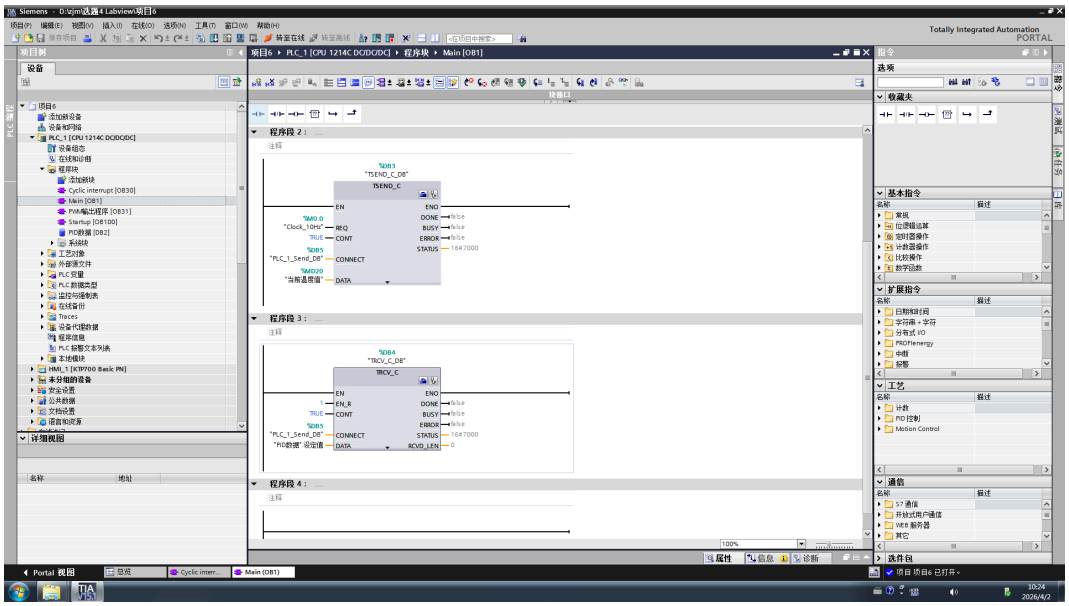



图 27　PLC 与 LabVIEW 通讯程序截图

## 4.7　实现功能

实验实现了设定值输入、温度值读取和波形图显示等功能，说明 PLC 与 LabVIEW 之间的数据交换成功，且上位机能够对温度控制过程进行实时监视和参数交互。与仅依赖 HMI 的方案相比，上位机方案在数据处理和扩展性方面更具优势。

## 4.8　问题和解决方案

实验中常见问题包括：只看到前面板而误以为程序框图丢失、While 循环缺少退出条件、TCP 本地端口连线错误、发送接收模块属性配置找不到 PLC，以及与 HMI 同时编译导致波形不显示。通过正确设置端口、增加停止条件、先启用 PLC 时钟存储器并避免与 HMI 同时联调，可以保证系统顺利运行。

# 五、 两台 PLC 组网

## 5.1 名称

本实验任务为两台 PLC 组网通信。实验目标是通过 ProfiNET 让两台 S7-1200 控制器进行双向数据交换，并实现双方按键控制对方指示灯亮灭。

## 5.2 实验目的

通过本实验掌握两台 S7-1200 PLC 的网络组态方法和 ProfiNET 通讯基本流程，理解双机系统中 IP 地址分配、数据块建立、发送接收程序设计和通信映射关系；能够实现双向按键点灯控制，并加深对分布式控制系统基本思想的认识。

## 5.3 实验内容

1. 完成两台 PLC 的 IP 地址分配和设备网络连接。
2. 建立发送区、接收区和通信数据块，完成变量映射。
3. 编写 TSEND_C、TRCV_C 发送接收程序。
4. 实现双方按键控制对方指示灯的双向点灯功能。

## 5.4 原理（控制方案设计）

系统采用双 PLC 开放式用户通信方式，每台 PLC 均设置发送区和接收区，通过 TSEND_C 和 TRCV_C 在两台控制器之间传输字节数组数据。程序逻辑的关键点在于：两端必须配置不同的 IP 地址，通信口必须在设备与网络中正确连线，数据块必须关闭优化访问，发送区和接收区的地址布局必须一致。

当 PLC1 发送按键状态到 PLC2 后，PLC2 根据接收到的数据驱动本地指示灯；反向过程同理，因此最终能够实现双方旋钮与对方灯组之间的交叉控制。

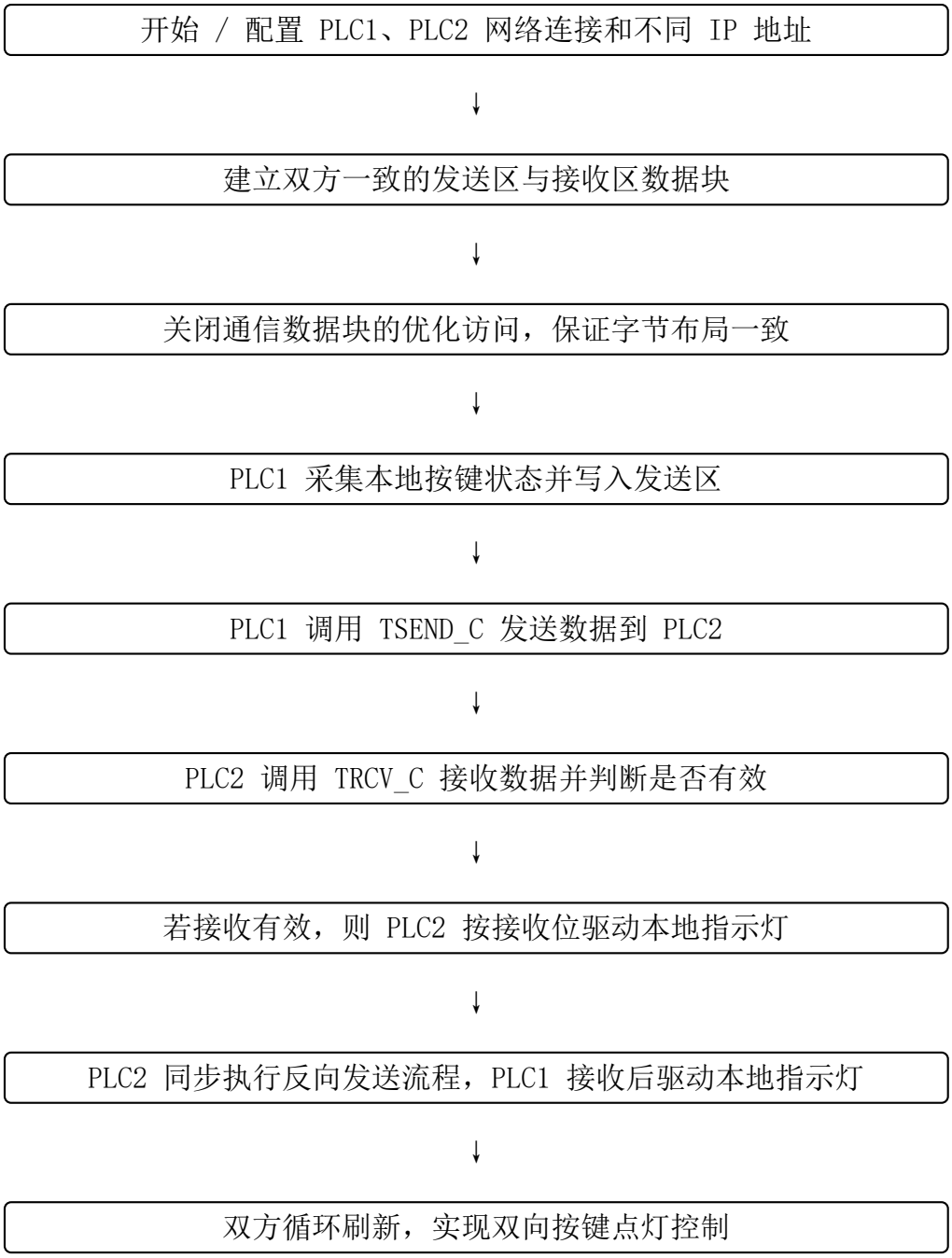



图 28　双 PLC 组网通信程序流程图

## 5.5　硬件组成（型号、配置）

系统由两台 S7-1200 PLC、以太网通信电缆、计算机以及组网工程构成。实验中完成了双 PLC IP 地址配置、网络连接、变量定义、数据块建立和程序块组态。

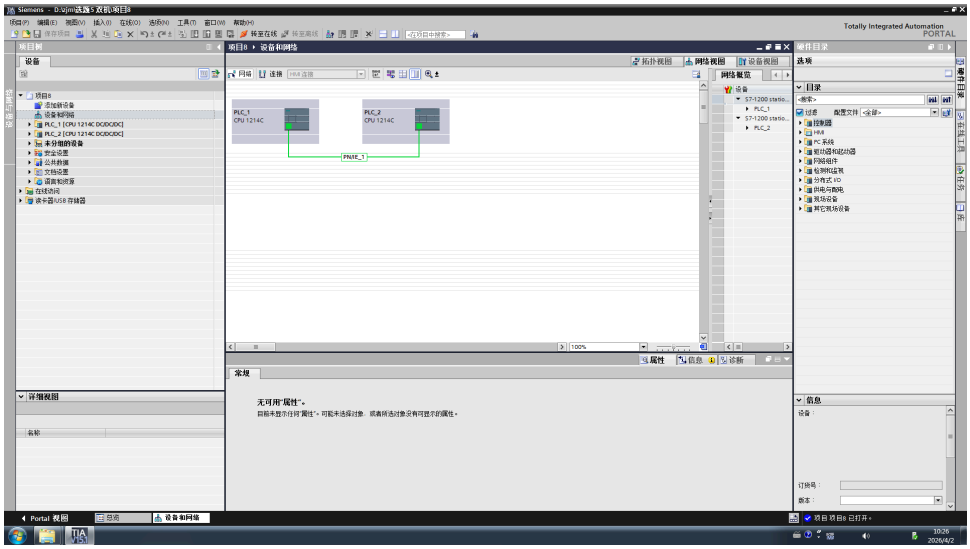


图 29　双 PLC 设备与网络连接图

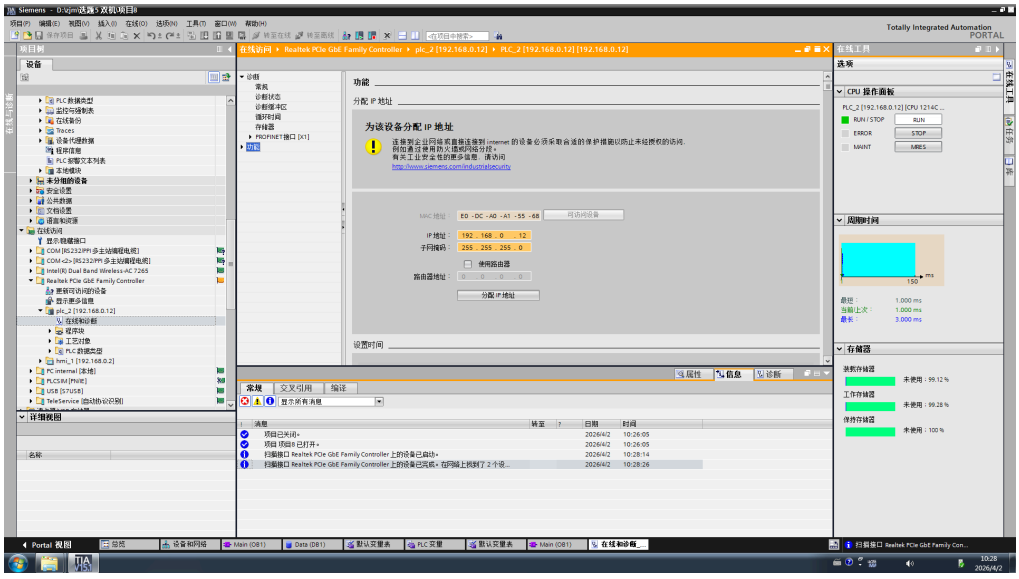


图 30　双 PLC IP 地址分配界面

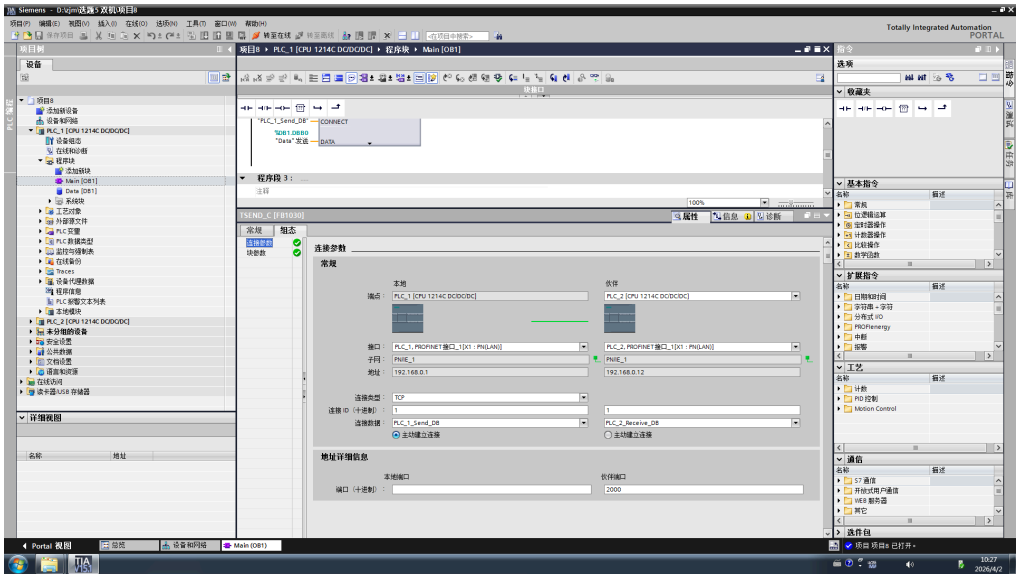


图 31　PLC1 网络详细参数

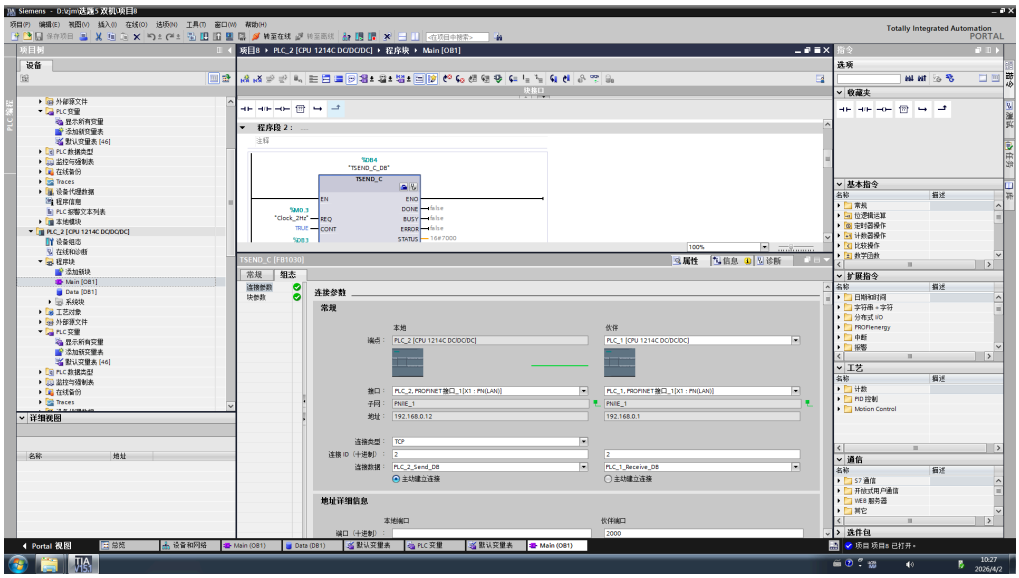


图 32　PLC2 网络详细参数

## 5.6　程序和注释

双 PLC 组网程序主要由通信变量区、数据块、发送功能块、接收功能块以及点灯执行逻辑组成。程序的核心是把本地按键状态写入发送区，经网络传输后由对方 PLC 接收并驱动本地指示灯，从而形成双向控制过程。

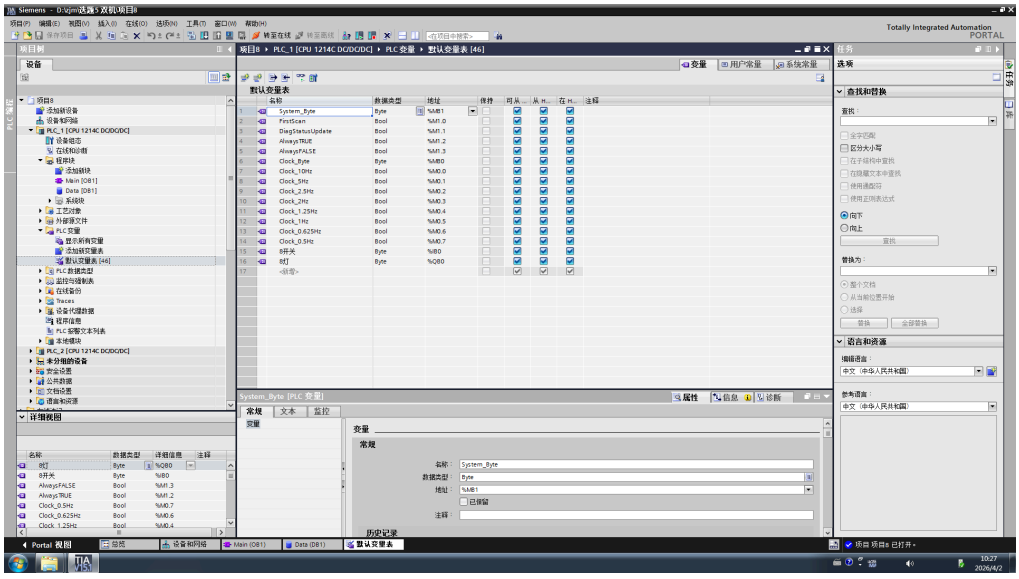


图 33　双 PLC 工程 PLC 变量表

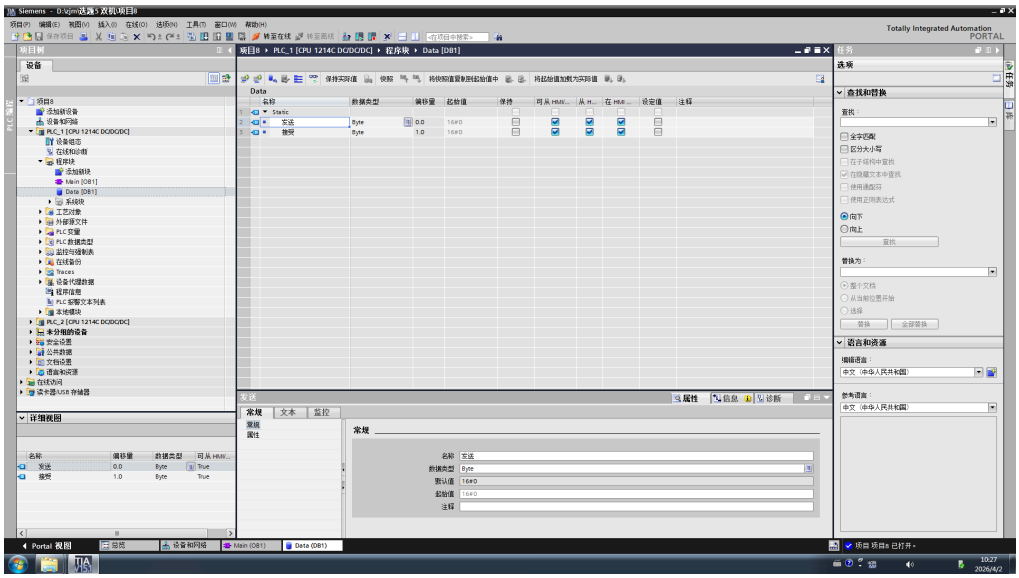


图 34　双 PLC 工程数据块变量表

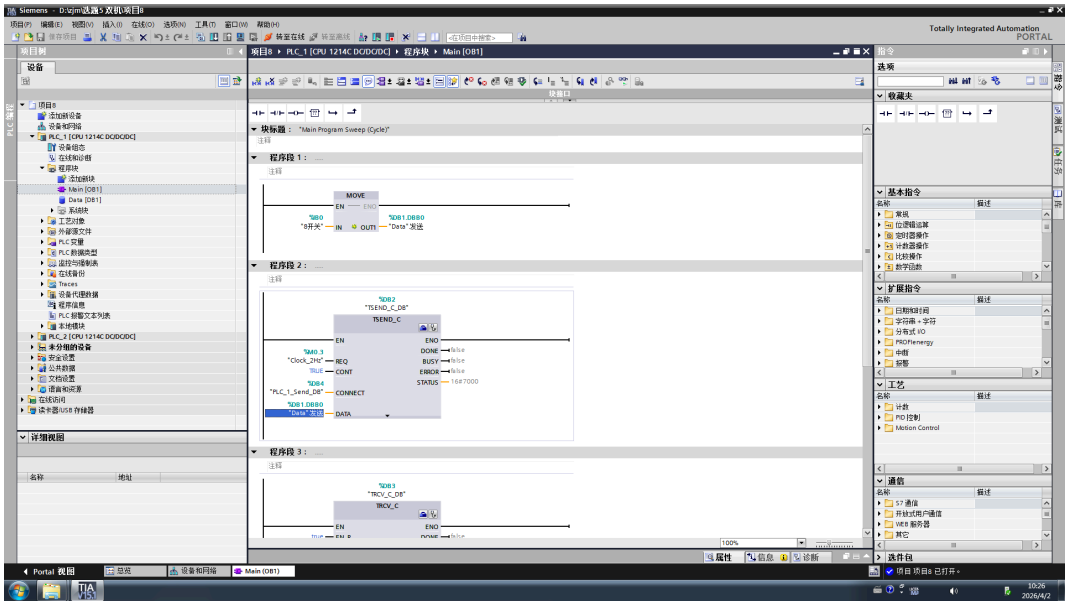


图 35　双 PLC 组网程序截图（1）

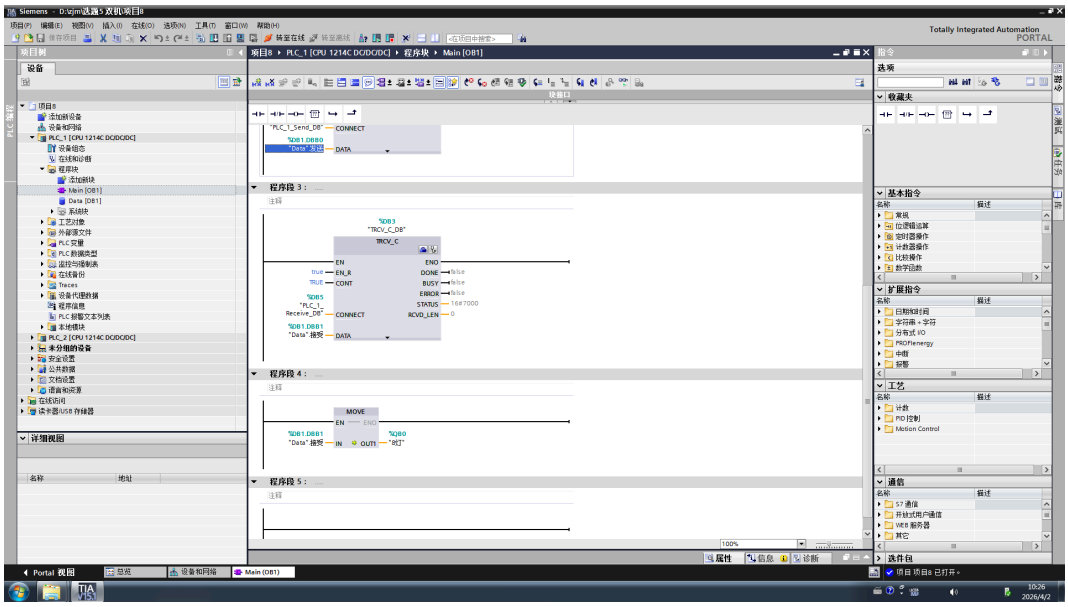


图 36　双 PLC 组网程序截图（2）

## 5.7　实现功能

实验最终实现了双 PLC 之间的按键—指示灯双向控制，说明通信建立成功、发送接收程序块配置正确，并且双方数据块与变量映射关系正确。该实验体现了多控制器协同控制系统的基本实现方法。

## 5.8　问题和解决方案

双 PLC 组网任务中最容易出现的问题是 IP 地址冲突、网络未正确连线、数据块仍处于优化访问状态、发送区与接收区字节布局不一致以及发送接收块参数不匹配。解决时应按“网络—数据块—变量—程序块”的顺序逐项检查，先保证底层通信成立，再验证上层控制逻辑。

# 六、 总结

本次综合实践涵盖了过程控制、运动控制、传动控制、上位机通讯和控制器组网等多个典型方向。温度控制任务突出 PID 算法与 PWM 输出的实现；步进电机任务体现运动轴工艺对象和顺序控制；G120 项目体现 PLC 对变频器的通信控制；LabVIEW 项目体现上位机与 PLC 的 TCP/IP 数据交换；双 PLC 组网则体现控制器之间的分布式协同。

从工程实现角度看，这些任务共同说明：自动化系统的成功运行依赖于正确的硬件组态、清晰的变量映射、可靠的程序结构和充分的联调验证。通过本次综合实践，不仅加深了对 PLC 编程与调试的理解，也提高了对工业控制系统综合设计方法的认识。